TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TROISIÈME

TD N° 3 · CHAPITRE 8
LE SYSTÈME IMMUNITAIRE : LES ÉTAPES DE LA RÉPONSE IMMUNITAIRE SPÉCIFIQUE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Ordonner les phases

L'une des voies de la réponse immunitaire spécifique se déroule selon les phases suivantes, données dans le désordre : a) phase de multiplication et de différenciation ; b) action des lymphocytes T cytotoxiques ; c) phase d'activation ; d) présentation de l'antigène par les macrophages ; e) phagocytose de l'antigène.

1) Range ces phases dans l'ordre du déroulement de la réponse immunitaire.

2) Nomme cette voie de la réponse immunitaire spécifique.

3) Quelle phase est commune à la réponse à médiation humorale ? Par quelle phase finale l'autre voie se termine-t-elle ?

Exercice 2 : Corriger les affirmations

Recopie les affirmations exactes et corrige les affirmations fausses.

1) Les polynucléaires et les macrophages sont des phagocytes.

2) Les lymphocytes T neutralisent les bactéries par les anticorps qu'ils produisent.

3) La moelle osseuse est le lieu de production des cellules immunitaires.

4) Les ganglions lymphatiques et la rate sont des lieux de stockage et de multiplication des cellules immunitaires.

5) La phagocytose est une réaction immunitaire spécifique car elle permet la présentation de l'antigène.

Exercice 3 : Les lapins et l'anatoxine tétanique

L'anatoxine tétanique est une toxine tétanique rendue inoffensive par la chaleur et un produit chimique ; elle peut déclencher une réaction immunitaire.

Lot	Début de l'expérience	15 jours plus tard	Résultat
A	Aucune injection	Injection de toxine tétanique	Mort 100 %
B	Injection d'anatoxine tétanique	Injection de toxine tétanique	Survie 100 %
C	Aucune injection	Injection de sérum d'un lapin B, puis de toxine tétanique	Survie 100 %
D	Injection d'anatoxine tétanique	Injection de toxine diphtérique	Mort 100 %

1) Explique les résultats des lots A et B.

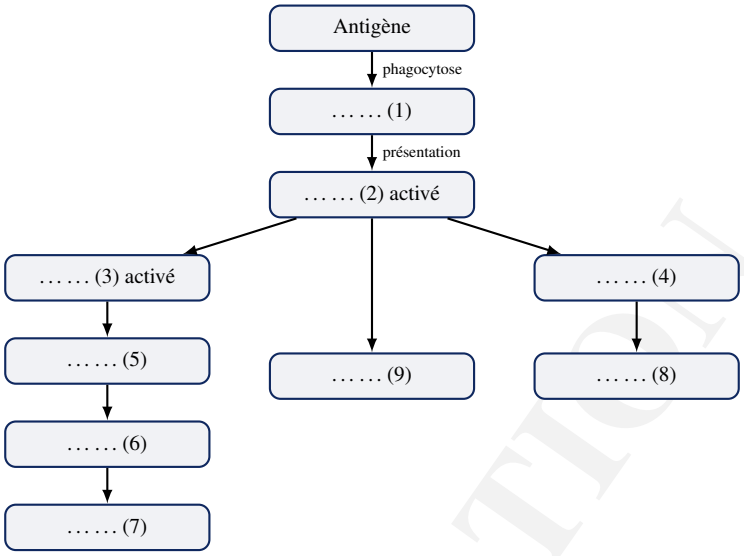
2) Que contient le sérum injecté au lot C ? Explique la survie des lapins.

3) Explique le résultat du lot D.

4) Quels procédés médicaux sont réalisés chez les lots B et C ?

Exercice 4 : Le schéma de la réponse immunitaire

Recopie et complète le schéma en plaçant les termes suivants : macrophage, lymphocyte T, lymphocyte B, plasmocytes, anticorps, lymphocytes T cytotoxiques, cellule infectée détruite, antigène neutralisé, cellules mémoire.



Indique ensuite la voie humorale et la voie cellulaire sur ton schéma.

Exercice 5 : Voie humorale et voie cellulaire

Recopie et complète le tableau de comparaison.

	Réponse à médiation humorale	Réponse à médiation cellulaire
Cellules effectrices		
Moyen d'action		
Cibles principales		
Exemple de maladie concernée		
Transfert de la protection par		

Exercice 6 : Trouver le mot

Trouve le mot ou l'expression qui correspond à chaque définition.

1) Passage des leucocytes à travers la paroi des capillaires sanguins.

2) Lymphocyte B transformé, qui produit de grandes quantités d'anticorps.

3) Substance produite par un microbe, qui empoisonne l'organisme.

4) Toxine rendue inoffensive mais qui garde son pouvoir de déclencher une réponse immunitaire.

5) Organe lymphoïde où les lymphocytes T achèvent leur maturation.

6) Ensemble des cellules et des molécules propres à un individu, que son système immunitaire tolère.

7) Lymphocyte T qui détruit les cellules infectées.

LN_EDUCATION